

Mate02C24Zapandí

fabivilla2019@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

1-Un posible valor de X para que la expresión $\sqrt{X-1}$ sea un número irracional es * 1 punto

- ☐ A) 1
- ☐ B) 3
- ☐ C) 5

2-Seleccione el número racional *

1 punto

- ☐ A) $\sqrt[3]{8}$
- ☐ B) $\sqrt[3]{5}$
- ☐ C)

3-¿Cuál es la mejor aproximación de $\sqrt{8}$? *

1 punto

- ☐ A) 2
- ☐ B) 4
- ☐ C) 3



4-¿Cuál opción es verdadera? *

1 punto

- ☐ A) $\sqrt[3]{4} = 2$
- ☐ B) $\sqrt[4]{15} < \pi$
- ☐ C) $-\sqrt{6} > -\sqrt{5}$

Preguntas 5 y 6. Analice: $\sqrt{x-2}$

5-Un valor de x que convierte la expresión en un número NO REAL es *

1 punto

- ☐ A) 0
- ☐ B) 2
- ☐ C) 4

6-Un valor de x que convierte la expresión en un número decimal NO PERIÓDICO es

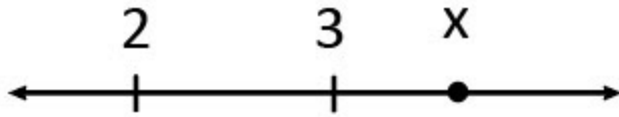
* 1 punto

- ☐ A) 1
- ☐ B) 3
- ☐ C) 5



7-Un posible valor de x en la siguiente recta es *

1 punto



- ☐ A) $\sqrt{7}$
- ☐ B) $\sqrt[3]{10}$
- ☐ C) $\sqrt[3]{28}$

8-Dado $3 < x < 4$, un valor de x puede ser igual a *

1 punto

- ☐ A) $\sqrt{9}$
- ☐ B) $\sqrt{12}$
- ☐ C) $\sqrt[3]{26}$

9-La expresión $\sqrt[3]{12}$ se encuentra entre *

1 punto

- ☐ A) 2 y 3
- ☐ B) 3 y 4
- ☐ C) 1 y 2



10-Resuelva m en la siguiente ecuación: *

1 punto

$2^m \times {}^m\sqrt{4} = {}^m\sqrt{64}$. El valor de m es

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) -2

11-La velocidad de transmisión de una conexión es de 300 megabits por segundo. Dicha velocidad en gigabits por segundo es igual a

* 1 punto

Megas 10^6

Gigas 10^9

- ☐ A) 3
- ☐ B) 30
- ☐ C) 0.3

12-Se observa en un microscopio que un virus mide 0.3 micrómetros. ¿Cuál es su medida en picómetros? *

1 punto

micrómetros 10^{-6}

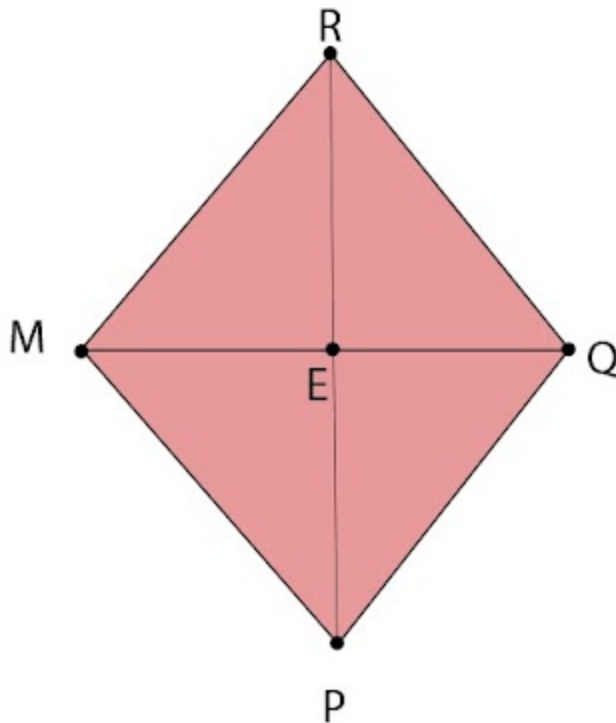
picómetros 10^{-12}

- ☐ A) 30000
- ☐ B) 300 000
- ☐ C) 3 000 000



13-Analice el siguiente rombo RMPQ. Donde $MQ=6$ y $RP=6$. ¿Cuál es el perímetro del rombo?

* 1 punto



- ☐ A) 40
- ☐ B) 28
- ☐ C) 20



14-Analice el siguiente trapezio DEFG. Si $ED=12$ y $EF=16$, entonces el valor de DF es igual a * 1 punto



- ☐ A) 20
- ☐ B) 28
- ☐ C) 32

15-Considere los siguientes puntos en el plano cartesiano: $M(-3,0)$ y $N(0,4)$. * 1 punto
¿Cuál es la medida del segmento MN ?

- ☐ A) 6
- ☐ B) 5
- ☐ C) 7

16-Una escalera de 3.5 m ubicada en el mismo plano de la base de una pared * 1 punto
se apoya en esta a una altura de 3 m. ¿A cuántos metros de la base de la pared se encuentra el extremo inferior de la escalera?

- ☐ A) 0.71
- ☐ B) 1.8
- ☐ C) 2.25



17-¿Cuál es el valor en radianes de un ángulo de 100° ? *

1 punto

- ☐ A) $(5/9)\pi$
- ☐ B) $(9/5)\pi$
- ☐ C) $(5/6)\pi$

18-¿A cuánto equivalen 1.5π radianes en grados? *

1 punto

- ☐ A) 120
- ☐ B) 135
- ☐ C) 270

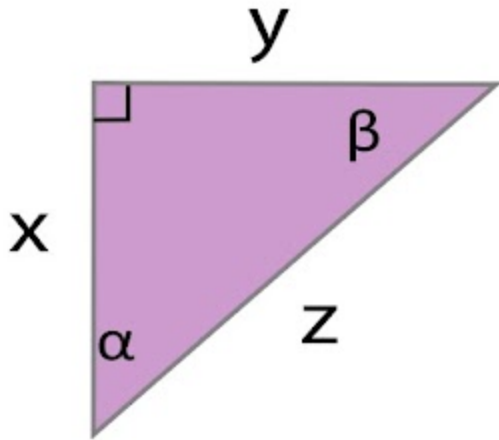
19-Las medidas de un triángulo son 5, 12 y 13. Si α es un ángulo agudo y se cumple que $\cos \alpha = 5/13$, es correcto afirmar que *

1 punto

- ☐ A) $\sin \alpha = 5/12$
- ☐ B) $\sin \alpha = 12/13$
- ☐ C) $\tan \alpha = 5/12$



20-¿Cuál afirmación es correcta para el triángulo rectángulo que se muestra a continuación? * 1 punto

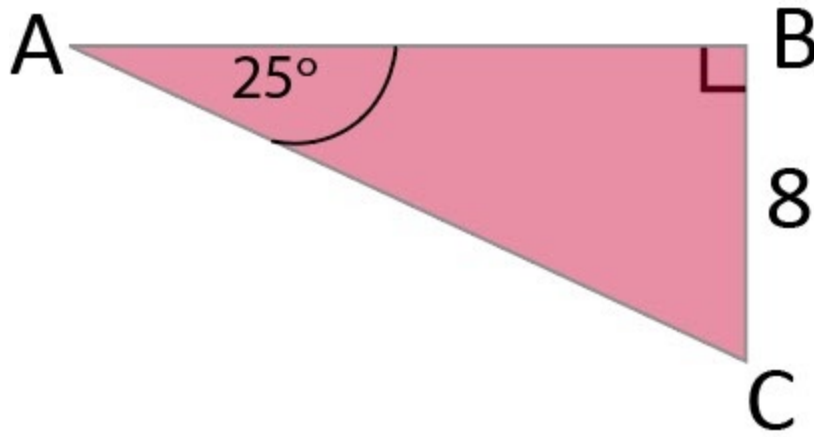


- ☐ A) $\sin^2(\beta) + \cos^2(\beta) = 1$
- ☐ B) $\sin^2(\beta) + \cos^2(\alpha) = 1$
- ☐ C) $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$



21-¿Cuánto mide el segmento AB en el siguiente triángulo rectángulo? *

1 punto

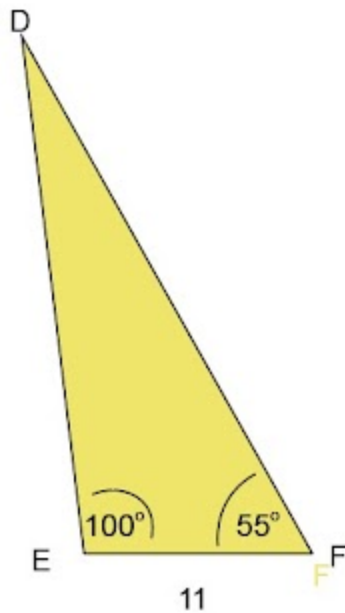


- ☐ A) 8.83
- ☐ B) 18.93
- ☐ C) 17.16



22-¿Cuál es la medida del segmento DE en el siguiente triángulo? *

1 punto



- ☐ A) 21.32
- ☐ B) 33.59
- ☐ C) 15.71

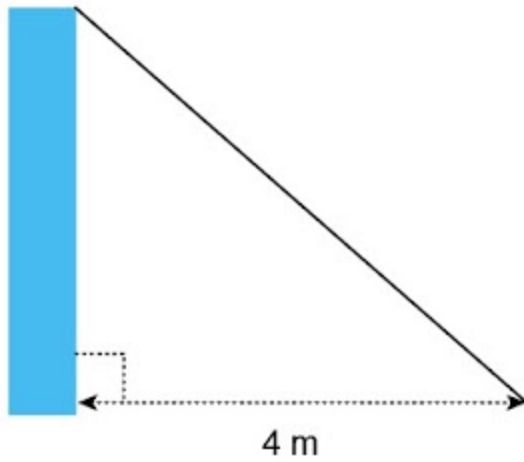
23-Desde la parte superior de un edificio, se observa con un ángulo de 36° de depresión un objeto en el suelo. La altura del edificio es 18 m, entonces, ¿a cuánto metros se encuentra el objeto de la base del edificio? *

1 punto

- ☐ A) 13.08
- ☐ B) 24.77
- ☐ C) 30.62



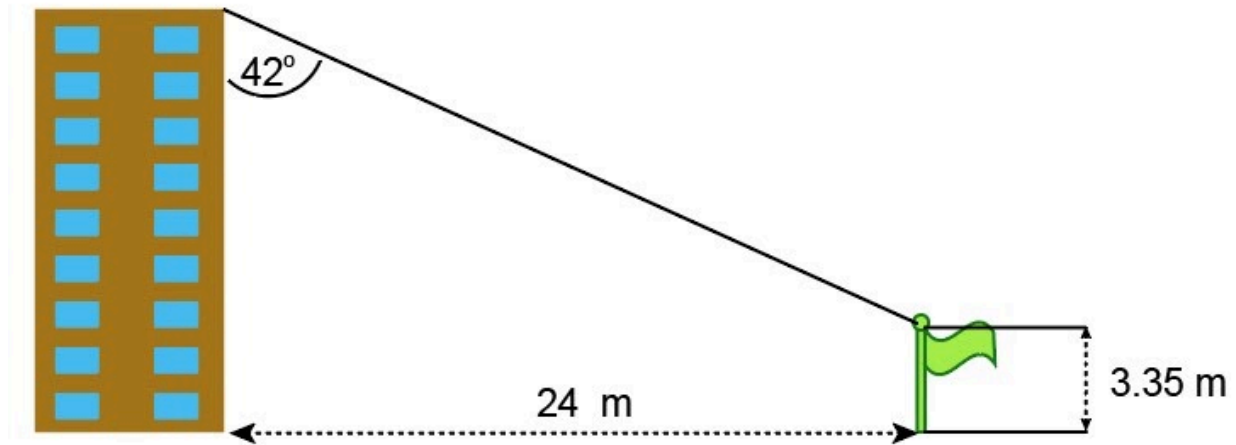
24-Un cable se fija desde el suelo hasta lo cúspide de un poste. El ángulo de elevación es de 68.2° , ¿cuál es la altura del poste? * 1 punto



- ☐ A) 5.45
- ☐ B) 7.75
- ☐ C) 10.0



25-Desde la cima de un edificio, se observa la parte superior de la asta de una bandera, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la altura del edificio? * 1 punto



- ☐ A) 25
- ☐ B) 27
- ☐ C) 30

26-Si la medida de la altura de una pirámide recta con base cuadrada es de 8 y la medida de un lado de la base es de 12, entonces, ¿cuál es la medida de la apotema de la pirámide? * 1 punto

- ☐ A) 6
- ☐ B) 14
- ☐ C) 10



27-La base de una pirámide recta es un triángulo equilátero de lado 5. Si la apotema es de 8, entonces, ¿cuál es el área lateral de la pirámide?

* 1 punto

- ☐ A) 40
- ☐ B) 60
- ☐ C) 120

28-¿Cuál es el área total de un prisma recto, cuya altura es de 9 y su base es un rectángulo de 3 y 6?

* 1 punto

- ☐ A) 198
- ☐ B) 180
- ☐ C) 144

29-La altura de una pirámide recta es 8. Su base es cuadrada de lado 12. ¿Cuál es el área total de la pirámide?

* 1 punto

- ☐ A) 192
- ☐ B) 336
- ☐ C) 384

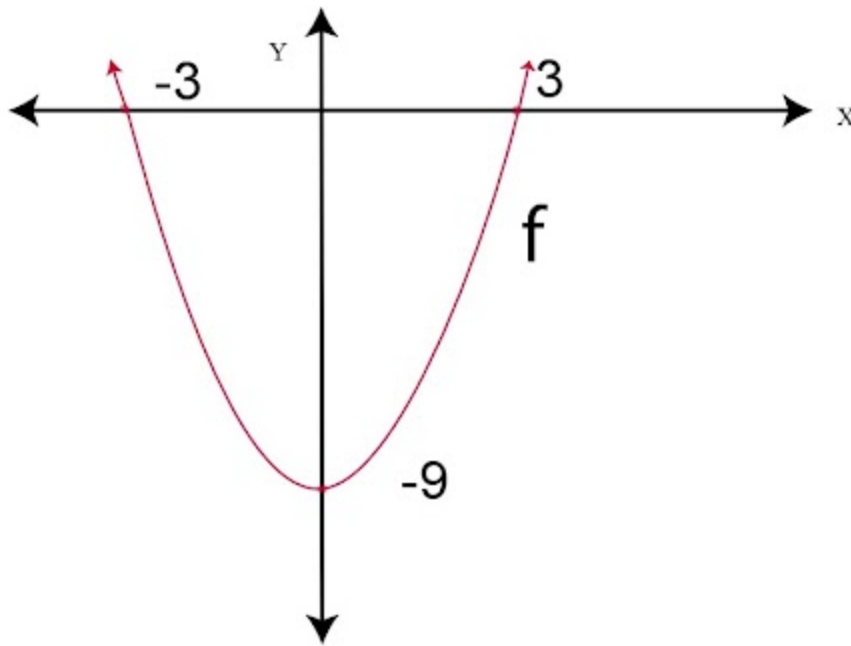
30-La medida de la altura de un prisma recta de base cuadrada es de 12. El área de la base es de 25, entonces, ¿cuál es el área lateral del prisma?

* 1 punto

- ☐ A) 300
- ☐ B) 240
- ☐ C) 150



31-Considere el siguiente gráfico de una función cuadrática. Su representación * 1 punto algebraica es igual a



- ☐ A) x^2-9
- ☐ B) $-x^2+9$
- ☐ C) $-x^2-9$

32-Considere una función $f(x)=ax^2+c$ con a no nulo, y los siguientes datos tabulados:

* 1 punto

x -2 -1 0 1 2

f 5 2 1 2 5

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ A) $a=-1$
- ☐ B) $c=0$
- ☐ C) $\Delta < 0$



Responda las preguntas 33 y 34 analizando lo siguiente:

Una pelota es lanzada hacia arriba desde la azotea de un edificio. La altura h en metros en función del tiempo es igual a:

$$h(t) = -t^2 + 5t + 10.$$

33-¿Cuál es la altura del edificio hasta la azotea? *

1 punto

- ☐ A) 5
- ☐ B) 10
- ☐ C) 15

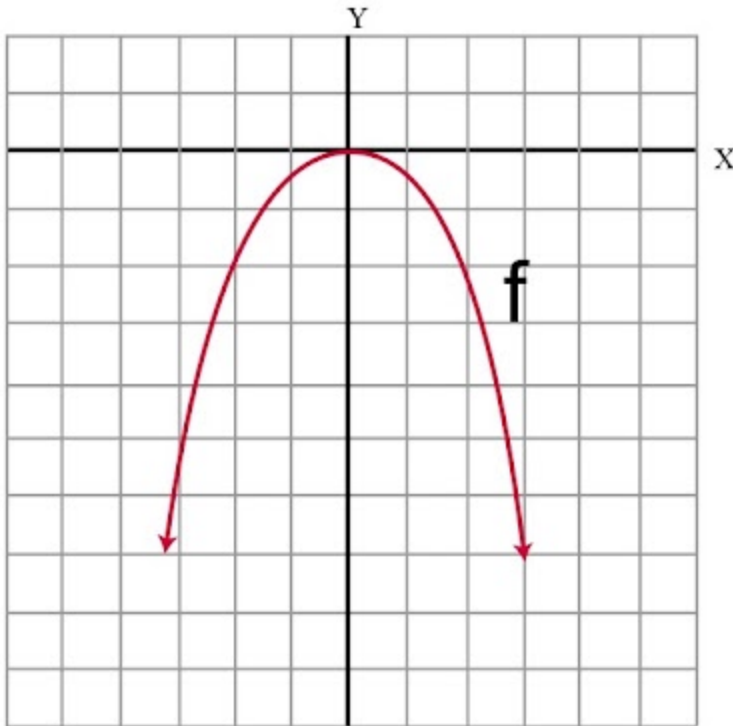
34-¿En qué tiempo alcanza la altura máxima? *

1 punto

- ☐ A) 2.5
- ☐ B) 5.0
- ☐ C) 16.25



35-Analice una cuadrática de la forma $f(x)=ax^2+bx+c$ con a no nulo, mostrada en el siguiente gráfico. ¿Cuál afirmación es correcta? * 1 punto



- ☐ A) $a > 0$
- ☐ B) $\Delta < 0$
- ☐ C) $c = 0$

36-Considere la siguiente expresión: *

1 punto

$$m^{50}n^{30} - m^{51}n^{29}$$

Un factor después de factorizar es

- ☐ A) $n+m$
- ☐ B) $n-m$
- ☐ C) $-n-m$



37-Si x^2-4x+3 se expresa de la forma $(x+h)^2+k$, entonces, k es igual a *

1 punto

- ☐ A) 1
- ☐ B) -4
- ☐ C) -1

38-El cociente de $(x^2+x)/(x+1)$ corresponde a *

1 punto

- ☐ A) x
- ☐ B) x+1
- ☐ C) x+2

39-El residuo de la operación $(x^2-x+3)/(x+1)$ corresponde a *

1 punto

- ☐ A) 3
- ☐ B) 5
- ☐ C) -1

40-Considere la siguiente expresión:

*

1 punto

$(2x-4)/(x^2-4)$. Al simplificarla al máximo se obtiene en el denominador

- ☐ A) 4
- ☐ B) x+2
- ☐ C) x-4



41-Considere la siguiente expresión:

* 1 punto

$[(5x+3)/(2x)]/[(5x+3)/(x)]$. Al simplificarla al máximo se obtiene en el denominador

- ☐ A) 2
- ☐ B) x
- ☐ C) 3

42-Considere la siguiente expresión:

*

1 punto

$(1+\sqrt{2})/(2-\sqrt{3})$. Al racionalizar el **numerador** se obtiene como **numerador**:

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) -1

43-¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la ecuación $x(x+2)=-1$ es correcta?

* 1 punto

- ☐ A) no tiene soluciones reales
- ☐ B) tiene solo una solución real
- ☐ C) dos soluciones reales



44-El cuadrado de un número natural disminuido en 8 es igual a 17. ¿De cuál número se trata? * 1 punto

- ☐ A) 5
- ☐ B) 9
- ☐ C) 25

45-Alí compró un lote cuadrado que tiene 100 m de lado. EL m² está valorado en ₡3000, entonces, ¿cuál fue el costo del lote en colones? * 1 punto

- ☐ A) 300 000
- ☐ B) 3 000 000
- ☐ C) 30 000 000

46-Sarchí tiene la carreta más grande del mundo. Cada rueda tiene una área de 3486.9π pulgadas cuadradas. ¿Cuál es el radio de la rueda en pulgadas? * 1 punto

- ☐ A) 33.32
- ☐ B) 59.05
- ☐ C) 109.49

47-¿Cuál opción representa a una variable cuantitativa continua? * 1 punto

- ☐ A) la distancia que recorre una bala al ser disparada
- ☐ B) la cantidad de cabellos de una persona
- ☐ C) el número mayor de la lotería



48-¿Cuál opción representa a una variable cuantitativa discreta? *

1 punto

- ☐ A) la longitud de una rueda
- ☐ B) la cantidad de leche que bebe un niño
- ☐ C) el número amigos que tiene Pepe en el barrio.

49-¿Cuál opción representa a una variable cuantitativa continua? *

1 punto

- ☐ A) la medida del largo de un terreno
- ☐ B) el número de mascotas en una familia
- ☐ C) el cupo máximo en un colegio.

Responda las preguntas 50, 51 y 52 considerando la siguiente información:
A continuación, se muestra los km recorridos por 30 ciclistas en una prueba:

km	Cantidad de ciclistas
[6,10[	6
[10,14[	8
[14,18[	10
[18,22[	3
[22,26]	3
Total	30

50-¿Cuántos ciclistas recorrieron 18 km o más? *

1 punto

- ☐ A) 3
- ☐ B) 6
- ☐ C) 10



51-¿Cuál es el porcentaje de ciclistas que recorre 14 km o más? *

1 punto

- ☐ A) 33.33
- ☐ B) 46.67
- ☐ C) 53.33

52-La frecuencia relativa de la clase $[10,14[$ es igual a *

1 punto

- ☐ A) 0.27
- ☐ B) 0.4
- ☐ C) 0.47

Responda las preguntas 53, 54 y 55 con base en los resultados de la siguiente encuesta donde se preguntó por la preferencia de bebidas en un colegio.

Bebida	Masculino	Femenino	Total
Café	30	10	40
Chocolate	47	35	82
Té	63	66	129
Total	140	111	251

53-¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del colegio sea hombre y prefiera el café?

* 1 punto

- ☐ A) 30/40
- ☐ B) 30/140
- ☐ C) 30/251



54-¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del colegio sea mujer y prefiera el chocolate?

* 1 punto

- ☐ A) $35/111$
- ☐ B) $35/251$
- ☐ C) $35/82$

55-¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del colegio prefiera el té? *

1 punto

- ☐ A) $111/251$
- ☐ B) $129/251$
- ☐ C) $140/251$

Enviar

Página 1 de 1

[Borrar formulario](#)

Google Formularios

Google no creó ni aprobó este contenido.

